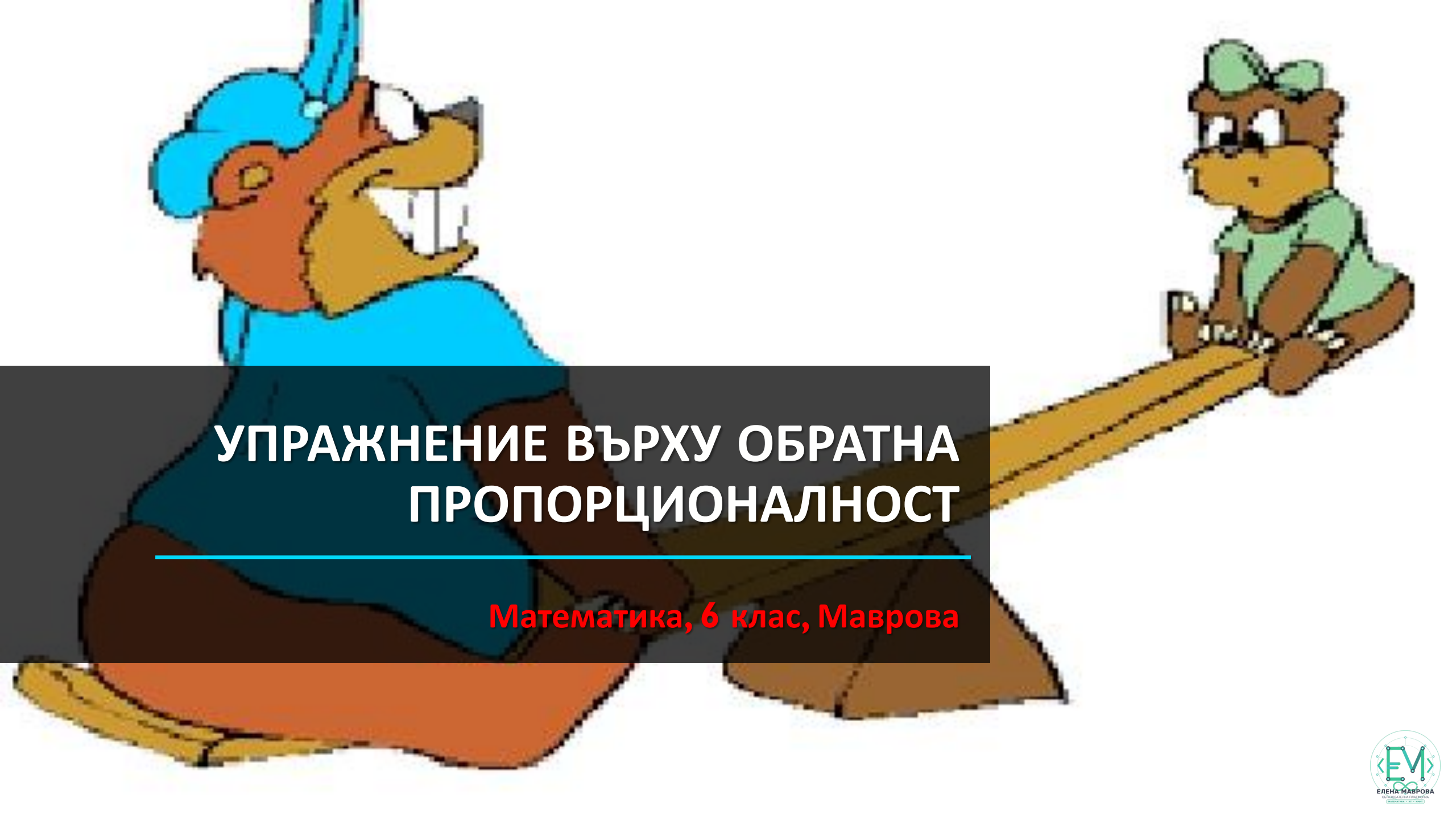




УПРАЖНЕНИЕ ВЪРХУ ОБРАТНА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Математика, 6 клас, Маврова

I зад.

В един цех работят 6 работници с еднаква производителност (извършена работа за 1 h), които извършват определена работа за 4 часа. За колко часа могат да свършат същата работа трима от тези работници?

Решение: Нека x е търсеното време.

↓ 6 работници - 4 часа ↑
↓ 3 работници - x часа ↑

$$\frac{6}{3} = \frac{x}{4}$$

$$x = \frac{6 \cdot 4}{3}$$

$$x = 8 \text{ часа}$$

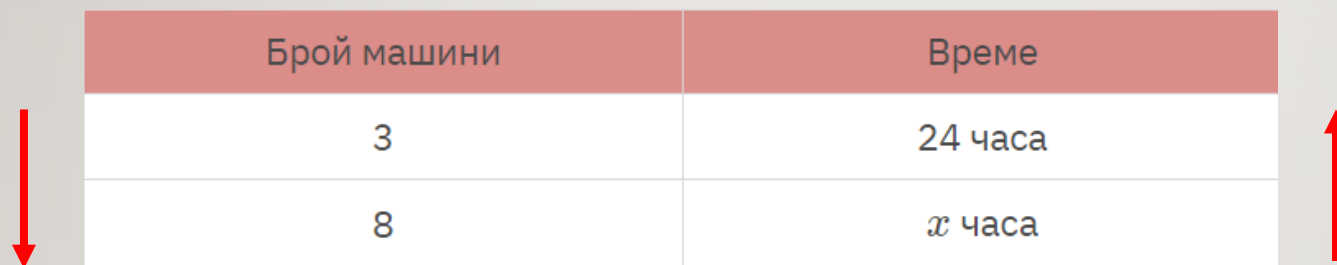


Отговор: Работниците ще свършат работата за 8 часа

2 зад.

Три еднакви машини с програмно управление изпълняват определена поръчка за 24 часа. За колко време тя може да бъде изпълнена от 8 такива машини?

Решение: Нека x е търсеното време.



Брой машини	Време
3	24 часа
8	x часа

$$\frac{3}{8} = \frac{x}{24}$$

$$x = \frac{3 \cdot 24}{8}$$

$$x = 9 \text{ часа}$$

Отговор: Осем машини ще изпълнят поръчката за 9 часа

3 зад.



Разстоянието от пункт A до пункт B камион изминал със скорост 55 km/h за 3 h . С колко километра е увеличил скоростта си по обратния път, ако разстоянието от B до A е изминал за $2,5 \text{ h}$?

Решение:

Нека скоростта на камиона по обратния път е $x \text{ km/h}$

Скоростта се увеличава толкова пъти, колкото пъти се намалява времето.

Скорост	Време
55 km/h	3 h
$x \text{ km/h}$	$2,5 \text{ h}$

$$\frac{55}{x} = \frac{2,5}{3}$$

$$x = \frac{3 \cdot 55}{2,5}$$

$$x = 66$$

$$\longrightarrow 66 - 55 = 11$$

Отговор: Скоростта се е увеличила с 11 km/h

3 зад.



Разстоянието от пункт *A* до пункт *B* камион изминал със скорост 55 km/h за 3 h. С колко километра е увеличил скоростта си по обратния път, ако разстоянието от *B* до *A* е изминал за 2,5 h?

Решение:

Нека скоростта на камиона по обратния път е x km/h

Скоростта се увеличава толкова пъти, колкото пъти се намалява времето.

Скорост	Време
55 km/h	3 h
x km/h	2,5 h

$$\frac{55}{x} = \frac{2,5}{3}$$

$$x = \frac{3 \cdot 55}{2,5}$$

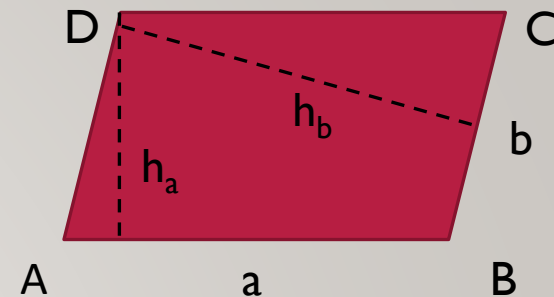
$$x = 66$$

$$\longrightarrow 66 - 55 = 11$$

Отговор: Скоростта се е увеличила с 11 km/h

4 зад.

Дължините на височините на успоредник са 9 cm и 6 cm. Намерете лицето и периметъра на успоредника, ако по-малката от дължините на страните му е 8 cm.

**Решение:**

Нека **a** е по-голямата страна на успоредника.

$$\begin{array}{l} \downarrow a \rightarrow h_a \uparrow \\ \downarrow b \rightarrow h_b \uparrow \end{array}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{h_b}{h_a} = \frac{9}{6} \longrightarrow \frac{a}{8} = \frac{9}{6} \longrightarrow a = \frac{9 \cdot 8}{6} = 12 \text{ cm}$$

$$S = a \cdot h_a \longrightarrow S = 12 \cdot 6 = 72 \text{ cm}_2$$

$$P = 2 \cdot a + 2 \cdot b \longrightarrow P = 2 \cdot 12 + 2 \cdot 8 = 40 \text{ cm}$$

$$S = a \cdot h_a = b \cdot h_b$$



Домашна работа

5 зад.

Мишо има определено количество мляко, което е достатъчно да изхрани неговите 3 котенца за 5 дни. Приятелят му Ники го помолил да се грижи и за неговите 2 котенца, докато го няма. За колко дни ще стигне количеството мляко за петте котенца, ако те изпиват еднаква дневна дажба мляко?

6 зад.

За построяване на детски спортен комплекс 8 булдозера разчистват строителната площадка за 2 h 20 min. За какво време 5 такива булдозера ще разчистят строителната площадка?